

Dynamique du point

Compétences associées :

- Utiliser la relation entre la quantité de mouvement d'un système et la vitesse de son centre de masse.
- Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- Etablir un bilan des forces sur un système ou sur plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur un schéma.
- Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées.
- Exploiter une équation différentielle sans la résoudre analytiquement, par exemple : analyse en ordres de grandeur, existence d'une vitesse limite, écriture adimensionnée, utilisation des résultats obtenus par simulation numérique.
- Etablir et exploiter les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire dans le cas du mouvement d'un système dans le champ de pesanteur uniforme.
- Déterminer et résoudre l'équation différentielle du mouvement d'un système modèle masse-ressort sans frottement.
- Etablir l'équation du mouvement du pendule simple.

I. Interactions et forces

• Force

C'est une interaction qui modifie le mouvement d'un objet (ou le déforme). La valeur de la vitesse est changée, ou bien sa direction, ou les deux. Elle est la manifestation d'une interaction entre deux systèmes. **Une force est invariante par changement de référentiel galiléen.**

• Caractériser une force

Une force est représentée par un **vecteur** (direction, sens, norme) et on doit préciser son **point d'application**.

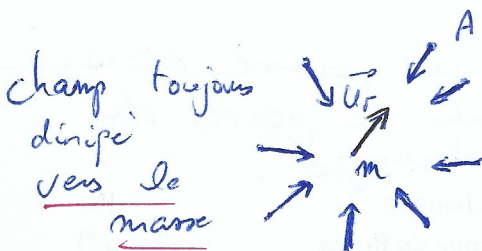
• Résultante des forces

C'est la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système. Elle donne l'action globale subie par le système.

• Forces et interactions les plus courantes

➤ Champ gravitationnel créé par un objet massif et carte de champ

$$\vec{g}(A) = -\frac{Gm}{r^2} \vec{u}_r$$



$\vec{g}(A)$: champ gravitationnel au point A [N.kg⁻¹]

$$G \approx 6,674 \times 10^{-11} \text{ N.kg}^{-2} \text{ m}^2$$

m : masse de l'objet créant le champ [kg]

r = OA : distance entre A et l'objet massif [m]

$\vec{u}_r$: vecteur unitaire radial

Si on place une autre masse m_A en A, celle-ci subit la force gravitationnelle :

$$\vec{F}(A) = m_A \vec{g}(A) = -G \frac{m m_A}{r^2} \vec{u}_r$$

loi universelle de gravitation

➤ Réaction normale d'un support

Interaction répulsive (les objets ne peuvent pas s'interpénétrer)

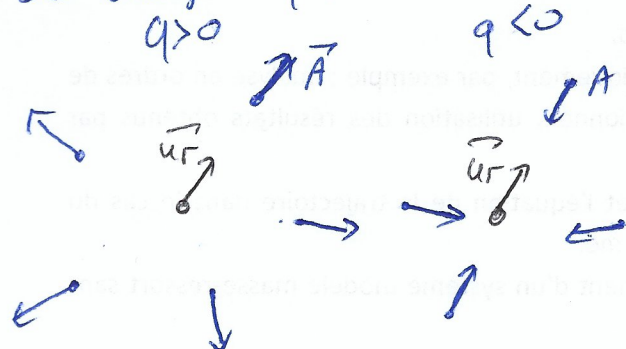


➤ Champ électrique créé par une charge électrique

Une charge électrique q immobile en O crée dans l'espace un champ électrostatique auquel sont sensibles d'autres particules chargées.

$$\vec{E}(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Orientations de $\vec{E}$ dépendant du signe de la charge qui en est à l'origine



$E(A)$: champ électrique au point A [V.m⁻¹]

q : charge électrique [C]

$1/4\pi\epsilon_0 \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$

$r = OA$: distance entre A et la charge [m]

$\vec{u}_r$: vecteur radial depuis l'origine du champ

Si on place une autre charge q_A en A, celle-ci subit une force électrostatique qui dépend de son propre signe :

$$\vec{F}(A) = q_A \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_A}{r^2} \vec{u}_r$$

loi de Coulomb

Tension et champ électrique

Un champ électrique est associé à une différence de potentiel dans une zone de l'espace - Il est dérivé depuis les charges + vers les -

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dx} \vec{u}_x$$

E : champ électrique [V.m⁻¹]

V : potentiel électrique [V]

x : coordonnée spatiale (cas 1D) [m]

➤ Force de frottement

○ Frottements solides : force constante, proportionnelle au poids, dépendant des matériaux en contact, orientée dans le sens opposé à la vitesse de glissement.

○ Frottements fluides :

- Frottement visqueux :

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v}$$

α : dépend de la viscosité du fluide et de la géométrie du système -

- Frottement turbulent :

$$\vec{F} = -\frac{\rho}{2} S v^2 \vec{v}$$

ρ : masse volumique du fluide.

S : section du système.

C_x : coeff. empirique

➤ Force de rappel d'un ressort : loi de Hooke

$$\vec{F} = -k(l - l_0) \vec{u}_x$$

allongement du ressort par rapport à la position d'équilibre

F : force de rappel [N]

k : constante de raideur [N.m⁻¹]

l : longueur en étirement [m]

l_0 : longueur au repos [m]

$\vec{u}_x$: direction de l'allongement du ressort

➤ Poussée d'Archimède

Un corps plongé dans un fluide reçoit une poussée opposée (en sens) au champ de gravitation et égale au poids du volume de fluide déplacé par le corps immergé.

$$\vec{A} = -\rho V \vec{g}$$

A : poussée d'Archimède [N]

ρ : masse volumique du fluide [kg.m⁻³]

V : volume immergé du corps [m³]

$\vec{g}$: champ de pesanteur [m.s⁻²]

II. Masse et quantité de mouvement

• Masse

- Propriété dont sont dotés tous les corps matériels.
- Elle se manifeste par la propension à attirer les autres objets ayant une masse (masse grave) ou par la résistance qu'oppose l'objet à la modification de son mouvement (masse inertielle).
- Les travaux d'Einstein ont permis de montrer qu'il s'agit d'une forme d'énergie, donc sujette à conversion.

• Centre de masse

Dans un repère d'origine O , soit un ensemble de points matériels P_i dotés d'une masse m_i . Le centre de masse G est donné par

$$\sum_i m_i \vec{OP}_i = \vec{0} \Leftrightarrow \boxed{\vec{OG} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{OP}_i} \quad m = \sum_i m_i : \text{masse totale}$$

• Vitesse du centre de masse

$$\boxed{\vec{V}_G = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{V}_i}$$

• Quantité de mouvement

Dans un référentiel R donné :

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}$$

Grandeur additive : la quantité de mouvement totale est la somme des quantités de mouvement de tous les points qui constituent le système

III. Principes fondamentaux de la dynamique

1. Énoncés des lois de Newton

• Principe d'inertie — 1^{ère} loi de Newton

Dans un référentiel R galiléen, une particule qui n'est soumise à aucune interaction est au repos ou bien a une trajectoire rectiligne uniforme. Et réciproquement.

• Principe fondamental de la dynamique — 2^{ème} loi de Newton

Dans un référentiel R galiléen, la modification du mouvement d'une particule est causée par les interactions auxquelles elle est soumise :

$$\boxed{\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i}$$

lorsque la masse est constante :

$$\boxed{m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i}$$

• Principe d'action-réaction — 3^{ème} loi de Newton

Deux corps en interaction exercent chacun l'un sur l'autre la même force, de même norme mais d'orientations opposées.

• Conservation de la quantité de mouvement

Pour un système isolé, la quantité de mouvement est conservée.

Application : Étude d'un traîneau

On lâche un traîneau au sommet C d'une pente inclinée, faisant un angle β avec l'horizontale. La piste étant enneigée et le sol durci par le gel, la réaction du plan incliné comporte une composante normale $\vec{N}$ et une force de frottement $\vec{f}$ parallèle au plan incliné.

1. Statique

On suppose que le frottement est suffisant pour que le traîneau reste immobile sur la pente inclinée. Le coefficient de frottement statique k_S est défini par : $k_S = \frac{\|\vec{f}_{\max}\|}{\|\vec{N}\|}$ où $\|\vec{f}_{\max}\|$ est la norme maximale de la force de frottement $\vec{f}$ que le contact peut fournir tout en maintenant le traîneau immobile.

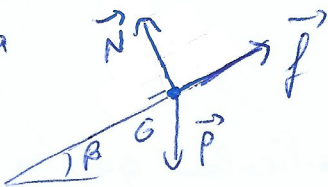
- Faire un schéma de la situation en assimilant le traîneau à son centre de masse G et en représentant les différentes forces s'exerçant dessus.
- Exprimer les normes de $\vec{f}$ et de $\vec{N}$ en fonction de m , β et l'accélération de la pesanteur g .
- On appelle $\beta_{\max}$ l'angle au-delà duquel le traîneau se met en mouvement. Exprimer $\beta_{\max}$ en fonction de k_S .
- En déduire une relation entre le coefficient de frottement statique k_S et l'angle β pour que le traîneau se mette en mouvement.
- Vérifier que cette relation est bien satisfaite avec $k_S = 0,10$ (frottement métal sur glace) et $\beta = 60^\circ$.

2. Dynamique

Le traîneau est maintenant en mouvement, on note $\vec{f}'$ la force de frottement dynamique et on définit le coefficient de frottement dynamique k_D par : $k_D = \frac{\|\vec{f}'\|}{\|\vec{N}\|}$

- Appliquer le principe fondamental de la dynamique pour obtenir l'accélération du traîneau en fonction de g , k_D et β .
- Faire l'application numérique avec $k_D = 0,050$.
- On note v la vitesse du traîneau et x sa position le long de la pente en prenant comme l'origine la position du traîneau lorsqu'il commence à descendre. Exprimer $v(t)$ et $x(t)$.
- Quelle vitesse possède le traîneau lorsqu'il a parcouru la distance $l = 5,0$ m ?

① a

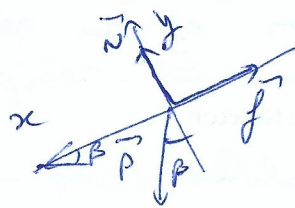


b - Système : traîneau

Referentiel : terrestre $\rightarrow$

But on écrit : $\vec{P}, \vec{N}, \vec{f}$

2^{ème} loi de Newton : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G = \vec{0}$



* Projection sur Ox :

$$-f + P \sin \beta = 0 \Rightarrow f = mg \sin \beta$$

* Projection sur Oy :

$$N - P \cos \beta = 0 \Rightarrow N = mg \cos \beta$$

$$c - \frac{f}{N} = \frac{mg \sin \beta}{mg \cos \beta} = \tan \beta \Rightarrow \tan \beta_{\max} = \frac{f_{\max}}{N} = k_S \Rightarrow \beta_{\max} = \arctan k_S$$

d - le traîneau se met en mouvement si $\beta > \beta_{\max} \Rightarrow \beta > \arctan k_S$
 $\arctan 0,10 = 5,7^\circ < 60^\circ \Rightarrow$ le traîneau se met en mouvement.

② 2^{ème} loi de Newton en projection sur Ox : $-f' + P \sin \beta = m a_G$
en projection sur Oy : $N - P \cos \beta = 0$

$$\text{d'où } a_G = -\frac{f'}{m} + g \sin \beta = -\frac{f'}{N} \times \frac{N}{m} + g \sin \beta = -k_D \times g \cos \beta + g \sin \beta$$
$$= g (\sin \beta - k_D \cos \beta)$$

$$b - a_G = 9,8 \times (\sin 60^\circ - 0,05 \cos 60^\circ) = 0,54 \text{ m/s}^2$$

$$c - v(t) = a_G t + v_0 = a_G t \quad \text{et} \quad x(t) = a_G \frac{t^2}{2} + x_0 = a_G \frac{t^2}{2}$$

$$d - x = \frac{a_G}{2} \times \left(\frac{v}{a_G}\right)^2 = \frac{v^2}{2a_G} \Rightarrow v = \sqrt{2a_G x} \quad \text{d'où} \quad v = \sqrt{2 \times 0,54 \times 5} = 2,3 \text{ m/s.}$$

2. Trajectoire balistique

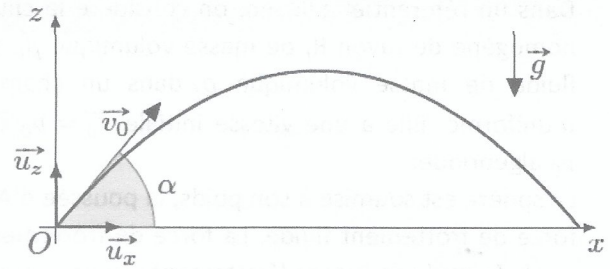
• Position du problème

Dans le référentiel terrestre, suppose galiléen, un objet ponctuel de masse m est doté d'une vitesse initiale $\vec{v}_0$ au point d'origine du repère O . Il est soumis uniquement à son poids $m\vec{g}$.

Par le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$$

$$\text{d'où } \vec{a} = \vec{g}$$



• Équations horaires du mouvement

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = C^{te} = v_0 \cos \alpha \\ \dot{y} = C^{te} = 0 \\ \dot{z} = -gt + C^{te} = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (v_0 \cos \alpha)t + \overset{=0}{x_0} \\ y = \overset{=0}{y_0} \\ z = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t + \overset{=0}{z_0} \end{cases}$$

• Équation de la trajectoire

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \text{ d'où } y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \times \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \quad \text{Trajectoire parabolique.}$$

• Flèche de la trajectoire

C'est le point $S(x_s, z_s)$ le plus élevé de la trajectoire :

$$\text{En } S, v_z = 0 \text{ d'où } -gt_s + v_0 \sin \alpha = 0 \Rightarrow t_s = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$\text{D'où } x_s = v_0 \cos \alpha \times \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \cos \alpha \times \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{2g}$$

$$\text{et } z_s = -\frac{1}{2}g \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2} + v_0 \sin \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

• Portée

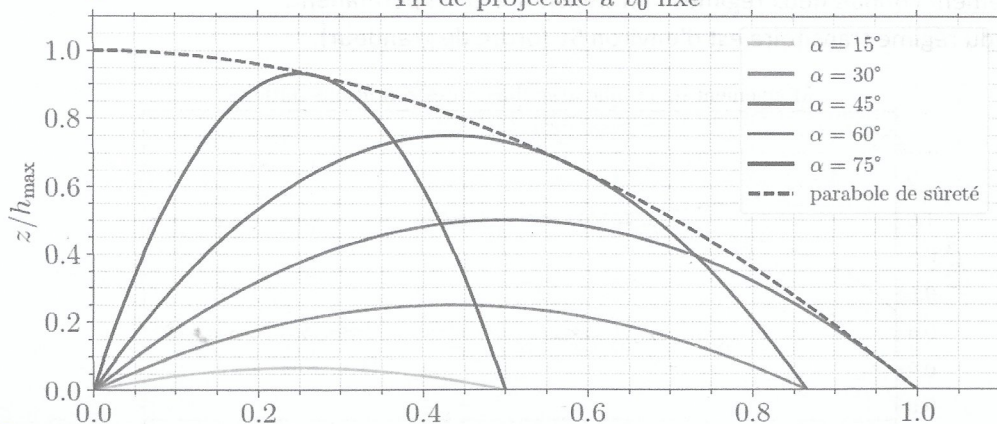
C'est la distance horizontale parcourue pour retrouver l'altitude initiale :

$$z=0 \Rightarrow -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha = 0 \text{ soit } x \left(-\frac{1}{2}g \frac{x}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \right) = 0$$

$$\text{d'où } x=0 \text{ (évident)} \text{ ou } x = \tan \alpha \times \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha v_0^2}{g}$$

$$\text{D'où la portée du tir } D = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

Tir de projectile à v_0 fixé



Rq : équation de la parabole de sûreté obtenue en écrivant que $z(x) = z$

3. Trajectoire balistique

• Position du problème

Dans un référentiel galiléen, on considère la chute d'une sphère homogène de rayon R , de masse volumique ρ_b plongée dans un fluide de masse volumique ρ_f dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme. Elle a une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_z$ verticale avec v_0 algébrique.

La sphère est soumise à son poids, la poussée d'Archimède et une force de frottement fluide. La force de frottement est modélisée par la formule de Stokes (frottement visqueux pour une sphère) :

$$\vec{f} = -6\pi\eta R \vec{v}$$

Par le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = \vec{A} + \vec{f} + m \vec{g}$$

• Évolution de la vitesse

V : volume de la sphère

Projection sur Oz : $m \frac{dv}{dt} = -\rho_f V g - 6\pi\eta R v + \rho_b V g$

Or $m = \rho_b V$, d'où $\rho_b \frac{dv}{dt} = -\rho_f g - \frac{6\pi\eta R}{V} v + \rho_b g$

Le volume de la sphère est $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, d'où :

$$\rho_b \frac{dv}{dt} = -\rho_f g - \frac{6\pi\eta R}{\frac{4}{3}\pi R^3} v + \rho_b g$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{g}{2} \frac{\eta}{R^2 \rho_b} v + \frac{(\rho_b - \rho_f)}{\rho_b} g$$

vitesse limite quand $t \rightarrow \infty$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{g}{2} \frac{\eta}{R^2 \rho_b} v = \frac{\rho_b - \rho_f}{\rho_b} g \quad \text{de la forme } \dot{v} + \frac{v}{\tau} = \frac{v_\infty}{\tau}$$

avec $\tau = \frac{2\rho_b R^2}{g\eta}$ et $\frac{v_\infty}{\tau} = \frac{\rho_b - \rho_f}{\rho_b} g \Rightarrow v_\infty = \frac{2R^2}{g\eta} (\rho_b - \rho_f) g$

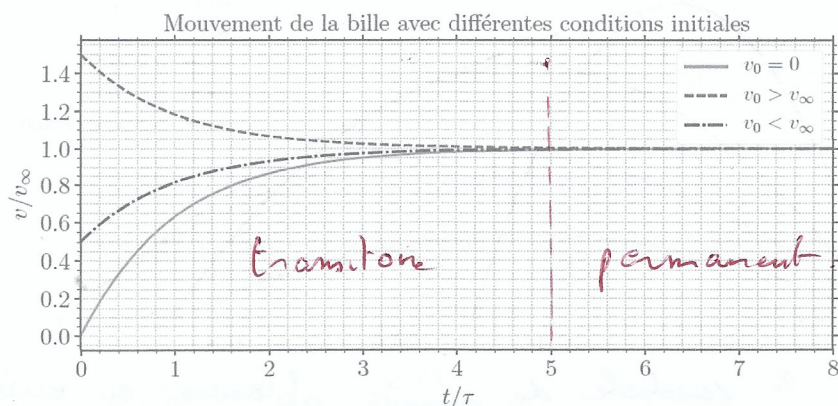
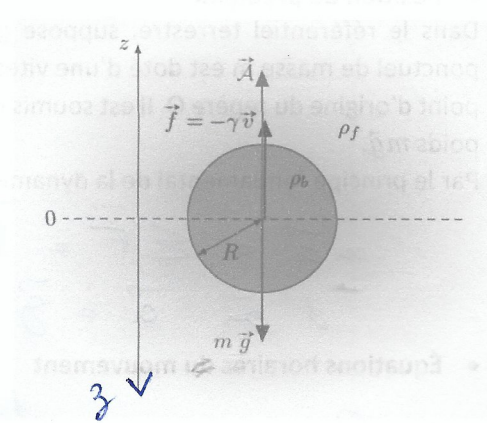
La solution de l'équ. diff est :

$$v(t) = K e^{-t/\tau} + v_\infty \quad \text{Or } v(0) = v_0$$

d'où $K + v_\infty = v_0 \Rightarrow K = v_0 - v_\infty$. On a donc $v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty) e^{-t/\tau}$

• Description du mouvement

- La vitesse est limitée en raison des frottements.
- Le mouvement connaît deux régimes : un transitoire et un permanent.
- La durée du régime transitoire est d'environ 5τ (ordre de grandeur).



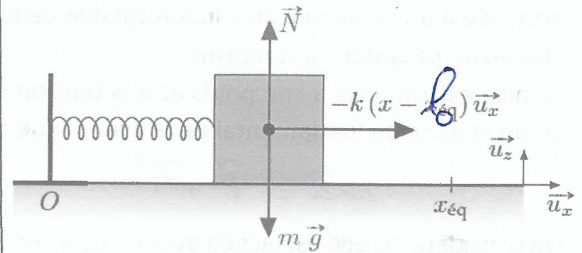
4. Système masse-ressort

• Position du problème

Dans un référentiel galiléen, on considère un ressort dont la longueur coïncide avec l'abscisse x selon son axe $\vec{u}_x$. Il est initialement écarté de sa position d'équilibre : $x_0 \neq x_{eq}$ et relâché avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ (avec v_0 algébrique). On suppose que le ressort glisse sur un plan horizontal sans frottement.

Selon le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}$$



• Évolution de la position

Projection sur Ox : $m\ddot{x} = 0 + 0 - k(x - l_0)$

On pose $X = x - l_0$: c'est l'allongement (algébrique) du ressort

$$\Rightarrow \dot{X} = \dot{x} \quad \text{et} \quad \ddot{X} = \ddot{x}$$

D'où $m\ddot{X} = -kX$

$$\ddot{X} + \frac{k}{m}X = 0 \quad \text{de la forme} \quad \ddot{X} + \omega_0^2 X = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Equation différentielle de l'oscillateur harmonique :

$$\ddot{u} + \omega_0^2 u = 0$$

Solutions : $u(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ ou $u(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$
 (amplitude X_m , phase φ)

Ici $X(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \Rightarrow \dot{X}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$

$$X(0) = X_0 = l_0 - l_0 = A \cos \frac{0}{1} + B \sin \frac{0}{1} \Rightarrow A = X_0 \quad B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

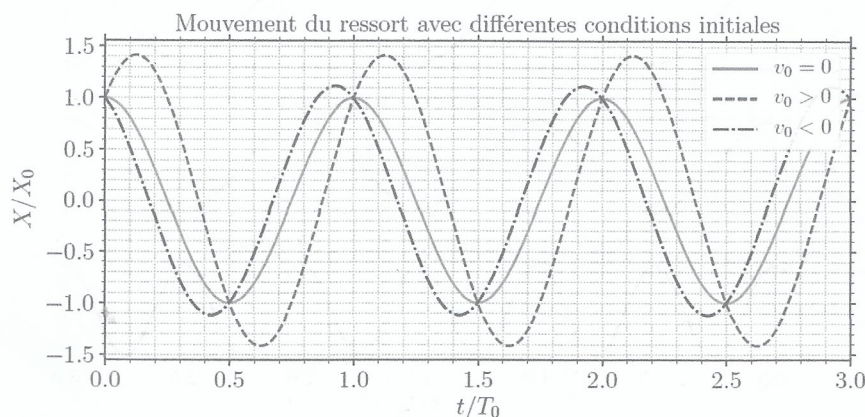
$$\dot{X}(0) = \dot{x}(0) = v_0 = -A\omega_0 \sin 0 + B\omega_0 \cos 0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega_0}$$

$$\text{Donc } X(t) = X_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

Rq : $X_0 = X_m \cos \varphi$
 $v_0 = -X_m \omega_0 \sin \varphi$ (en utilisant d'autre forme) , d'où $X_m = \sqrt{X_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$

• Description du mouvement du ressort

- L'équation du mouvement est celle de l'oscillateur harmonique.
- Le mouvement est périodique. Le ressort oscille autour de sa position d'équilibre.
- La période dépend des caractéristiques du ressort et de la masse du système.
- En cas de vitesse initiale non nulle, on observe une avance ou un retard (selon le signe de v_0) et une amplitude plus élevée du mouvement



5. Pendule simple

• Position du problème

Dans un référentiel galiléen, on considère une bille ponctuelle attachée à un fil inextensible indéformable de longueur ℓ , dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme.

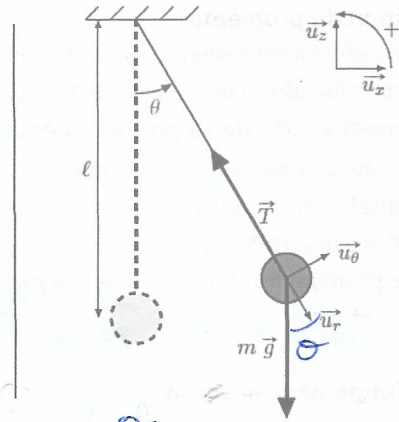
La bille est soumise à son poids et à la tension du fil uniquement.

Selon le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$$

On considère qu'elle est lâchée avec un écartement initial θ_0 et une vitesse initiale v_0 .

$$\theta(0) = \theta_0 \quad \dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{\ell}$$



• Évolution de la position angulaire sous approximation des petits angles

Projection sur $\vec{u}_r$: $m a_r = -T \Rightarrow -m \ell \dot{\theta}^2 = -T + mg \cos \theta$

Projection sur $\vec{u}_\theta$: $m a_\theta = -m g \ell \sin \theta + 0 = m \ell \ddot{\theta}$

car $\vec{v} = \ell \dot{\theta} \vec{u}_\theta \Rightarrow \vec{a} = \ell \ddot{\theta} \vec{u}_\theta + \ell \dot{\theta} \dot{\vec{u}}_\theta = \ell \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - \ell \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$

D'où $\ell \ddot{\theta} = -g \sin \theta$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

Pour des angles petits ($\theta < 15^\circ$), $\sin \theta \approx \theta$ (rad), d'où

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0 \text{ de la forme } \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

D'où $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \Rightarrow \dot{\theta}(t) = -A \omega_0 \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$

$\theta(0) = \theta_0 \Rightarrow A \cos 0 + B \sin 0 = \theta_0 \Rightarrow A = \theta_0$

$\dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{\ell} \Rightarrow -A \omega_0 \sin 0 + B \omega_0 \cos 0 = \frac{v_0}{\ell} \Rightarrow B = \frac{v_0}{\ell \omega_0}$

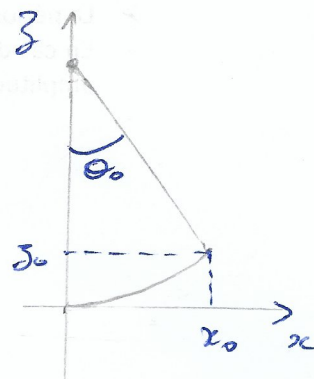
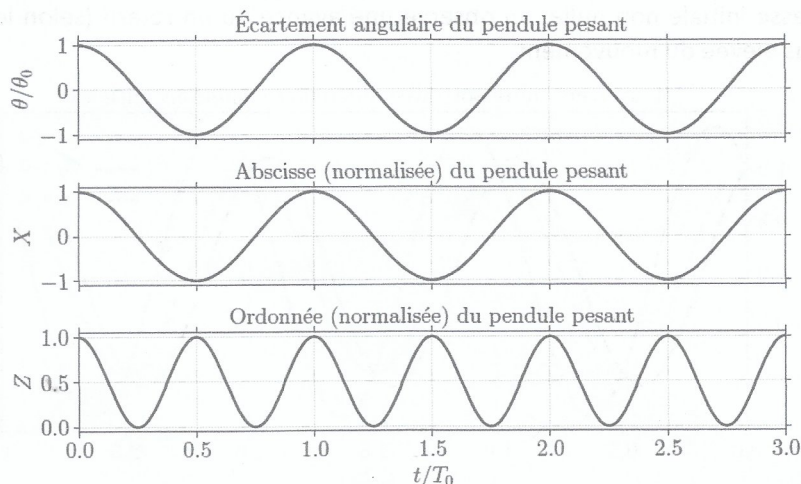
$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\ell \omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

• Description du mouvement

- Dans l'approximation des petits angles, on retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique.
- Le mouvement est périodique.
- La période dépend de la longueur du fil et de l'intensité de la pesanteur uniquement.

$$x = \frac{x}{x_0}$$

$$z = \frac{z}{z_0}$$



6. Particule chargée dans un champ électrique uniforme

- Force de Lorentz (contribution électrique)

$$\vec{F}_{\text{elec}} = q\vec{E}$$

- Équations horaires du mouvement

Dans un référentiel R suppose galiléen on étudie le mouvement d'une particule de masse m et de charge q dotée d'une vitesse initiale $\vec{v}_0$ à l'origine du repère. Elle est plongée dans un champ électrostatique $\vec{E}$ uniforme.

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{elec}} + \vec{P} \quad \text{avec } \vec{P} \text{ négligeable devant } \vec{F}_{\text{elec}} \text{ (voir TD)}$$

$$\Rightarrow m\vec{a} = q\vec{E} \quad \text{d'où} \quad \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

$$\vec{v} = \frac{q}{m}\vec{E}t + \vec{v}_0 \quad \text{Intégration}$$

$$\vec{OP} = \frac{1}{2}\frac{q}{m}t^2\vec{E} + \vec{v}_0 t + \vec{OP}_0 \quad \text{Intégration}$$

7. Particule chargée dans un champ électrique uniforme

- Force de Lorentz (contribution magnétique)

$$\vec{F}_{\text{mag}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Remarque : une force ne devrait pas dépendre du référentiel choisi. C'est le cas ici car le champ électromagnétique ne s'exprime correctement que dans une approche relativiste (donc hors programme) uniquement. Un changement de référentiel induit une modification de la description du champ lui-même.

- Mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme

Dans un référentiel R suppose galiléen; on suppose que la vitesse initiale $\vec{v}_0$ de la particule est orthogonale au champ magnétique $\vec{B} = B\vec{u}_z$ supposé uniforme.

Système : particule de charge q - Référentiel : terrestre -

Bilan $\vec{F}_{\text{ext}}$: $\vec{F}_{\text{mag}}$, $\vec{P}$ (négligeable).

IFD : $m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

$$* \underline{m\vec{a} \cdot \vec{B}} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{B}$$

La vitesse initiale étant perpendiculaire à $\vec{B}$, le mouvement reste perpendiculaire à $\vec{B} \Rightarrow$ mouvement plan $\perp$ à $\vec{B}$.

$$* \underline{m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{d(\vec{v}^2)}{dt} = 0 \Rightarrow \underline{v \text{ constante.}}$$

On se place dans le repère de Frenet perpendiculaire à $\vec{B}$

① $\vec{B}$  * 1^{er} cas : $m\left(\frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{R}\vec{u}_n\right) = qv\vec{u}_t \wedge B\vec{u}_3 = qvB(-\vec{u}_n)$
d'où $R = -\frac{mv}{qB} \Rightarrow q < 0$ (électron par exemple)

* 2^{ème} cas : $m\left(\frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{R}\vec{u}_n\right) = qv\vec{u}_t \wedge B\vec{u}_3 = qvB\vec{u}_n$
d'où $R = \frac{mv}{qB} \Rightarrow q > 0$ (proton par exemple)

Mouvement circulaire uniforme. Durée d'un tour : $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$ 10